

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 8 — Árvores de Decisão e introdução aos Mapas de Influência

Módulo 3: Como um NPC escolhe sua melhor ação?

Apostila: Parte II, Cap. 5; Parte IV, Cap. 10 (introdução)

Micro Game: Tactical AI (início)

IFMS • Semana 08

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- diferenciar o problema da árvore de decisão do problema da FSM/HFSM;
- descrever nó, ramo e folha, e a avaliação da raiz até a ação;
- distinguir árvore de decisão de árvore de comportamento;
- justificar a ordenação de testes por custo e poder decisório;
- reconhecer o mapa de influência como resposta a "onde ir?".

Retomada dos Módulos 1 e 2

Módulo 1: como um NPC decide o que fazer — FSM, HFSM, Behavior Trees, Blackboard.

Módulo 2: como um agente encontra seu destino — NavMesh, A*, JPS+.

Hoje: um novo problema. Nenhum dos dois módulos anteriores resolve *qual ação escolher agora*.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Como um NPC escolhe sua melhor ação?

A partir de várias condições observadas ao mesmo tempo — sem memória de estado.

IFMS • Semana 08

O problema da árvore de decisão

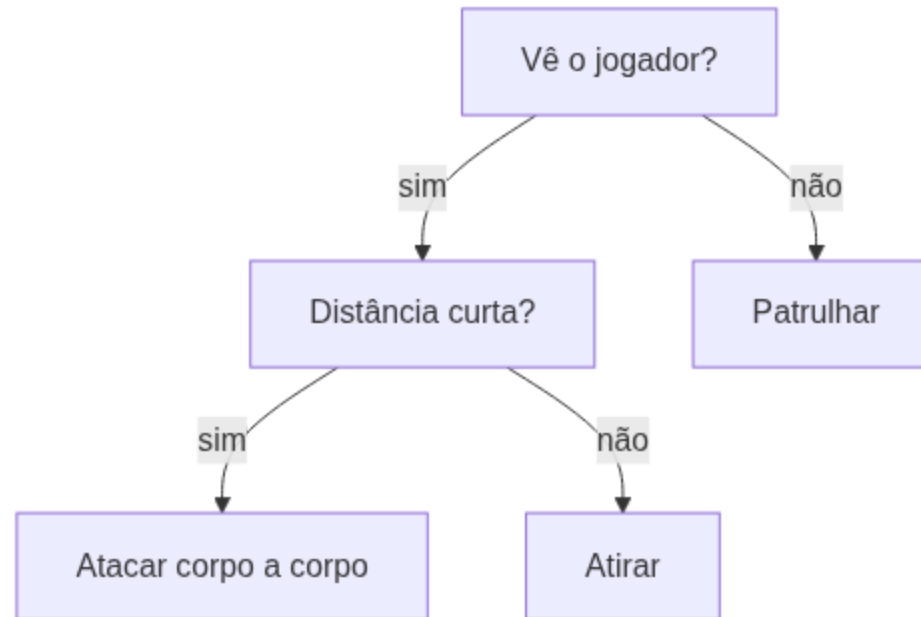
FSM pergunta: "**em que modo estou?**"

Árvore de decisão pergunta: "**qual ação, agora, dado este conjunto de condições?**"



Não há necessidade intrínseca de memória de estado — cada avaliação parte do zero.

Nós, ramos e folhas



A avaliação percorre a raiz até uma folha — sempre a mesma ação para o mesmo conjunto de condições.

Árvore de decisão × árvore de comportamento

Aspecto	Árvore de decisão	Árvore de comportamento
Propósito	Escolher uma ação	Orquestrar uma sequência
Estados de retorno	Ausentes	Sucesso, falha, em execução
Noção de tempo	Nenhuma	Central
Reutilização/composição	Limitada	Alta

 ATENÇÃO

Erro comum: tratar a árvore de decisão como sinônimo da árvore de comportamento por compartilharem a forma de árvore. A árvore de decisão escolhe; não orchestra sequência.

Ordenação de testes

Testes mais **baratos e decisivos** devem ficar perto da raiz.

A ordenação afeta o **custo de avaliação** — nunca o resultado final.



DICA

Profundidade maior custa mais para avaliar e reduz a legibilidade da árvore.

Vantagens e limitações

Vantagens	Limitações
Simplicidade	Ausência de tempo
Baixo custo	Sem sequenciamento
Transparência	Baixa reutilização e composição

Essas limitações motivaram a adoção das árvores de comportamento pela indústria (Módulo 1).

Ferramentas

Situação	Solução
Árvore de decisão nativa	Não existe ferramenta dedicada na Unity
Implementação	C# ou Visual Scripting
Reaparição dentro do Behavior Tree	Nós de condição do Unity Behavior

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Do "como chegar?" ao "onde ir?"

O pathfinding (Módulo 2) não resolve tudo.

IFMS • Semana 08

Três situações que o pathfinding não resolve

- onde se posicionar para ter **cobertura**;
- por onde um **exército** deve avançar;
- para onde **fugir** de uma ameaça.

DICA

O mapa de influência responde "vale a pena ir?" — uma pergunta avaliativa, não topológica.

Campo escalar: fonte, propagação, decaimento

Introdução apenas — aprofundamento na Semana 9.

- **Fonte:** ponto de origem de um valor de influência;
- **Propagação:** espalhamento desse valor pelo mapa;
- **Decaimento:** redução do valor com a distância da fonte.

 ATENÇÃO

Atenção: não confundir o mapa de influência com a grade de navegação do Módulo 2. A grade responde "posso ir?" (topológico); o mapa de influência responde "vale a pena ir?" (avaliativo).



Erro comum

Expressar, na árvore de decisão, uma sequência de ações com dependência de sucesso ("faça A, depois B").

OBJETIVOS

A árvore de decisão escolhe uma ação. Sequenciar é território das árvores de comportamento, já disponíveis do Módulo 1.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Micro Game Tactical AI — início

Primeira árvore de decisão funcional do NPC tático.

IFMS • Semana 08

O que implementar hoje

- duas ou três condições observáveis (visão do jogador, distância, vida);
- árvore de decisão em C# ou Visual Scripting, com nós, ramos e folhas identificáveis;
- teste de ao menos dois caminhos de avaliação distintos;
- justificativa da ordenação dos testes escolhida.

[!FIGURA]

Objetivo didático

Apoiar a implementação guiada, mostrando a árvore de decisão do NPC tático já desenhada antes da codificação.

Arquivo sugerido

`assets/arvore-decisao-npc-tatico.webp`

Descrição

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Apresentação Técnica Intermediária

Checkpoint do AI Playground — Módulos 1 e 2.

IFMS • Semana 08

Critérios do checkpoint

Critério	O que observar
Comunicação Técnica	Clareza ao explicar problema, solução e decisões dos Micro Games NPC Decision e Navigation
Evolução ao Longo do Semestre	Incorporação consistente do feedback recebido nos Módulos 1 e 2

NA INDÚSTRIA

O checkpoint corresponde a 10% da nota final do semestre.

Resumo da semana

- Árvore de decisão escolhe uma ação a partir de condições, sem memória de estado
- Nó, ramo, folha — avaliação da raiz até a ação
- Diferente da árvore de comportamento: sem tempo, sem sequenciamento
- Ordenação de testes afeta custo, não resultado
- Mapa de influência: nova pergunta ("onde ir?"), introdução apenas
- Micro Game Tactical AI iniciado; checkpoint do AI Playground realizado

Preparação para a Semana 9

Tema: Mapas de Influência (aprofundamento) e Utility AI — encerramento do Módulo 3 e da Unidade III

- Confirmar árvore de decisão funcional em todos os grupos
- Revisar o conceito de campo escalar apresentado hoje



Três entregas na Semana 9: Desafio de Escolha Tecnológica, AI Design Log e terceiro momento de Engenharia Reversa.